

De verwarring dat self joins zijn

Toon de namen van de employees en hun manager/baas.

De verwarring dat self joins zijn

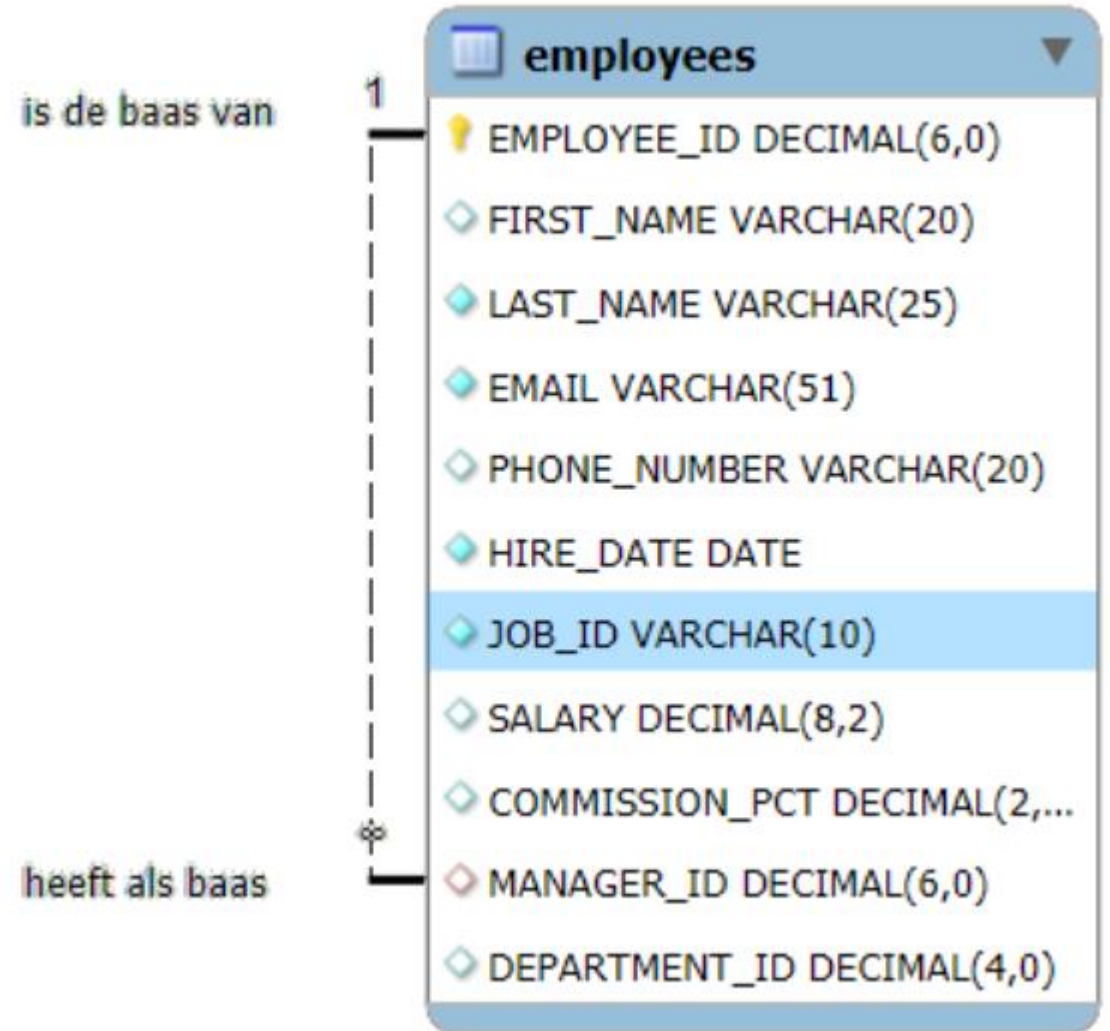
```
SELECT *  
FROM employees slaaf JOIN employees baas  
    ON slaaf.manager_id = baas.EMPLOYEE_ID;
```

OF

```
SELECT *  
FROM employees baas JOIN employees slaaf  
    ON baas.manager_id = slaaf.EMPLOYEE_ID;
```

ERD voor employees

Lees de relatie.



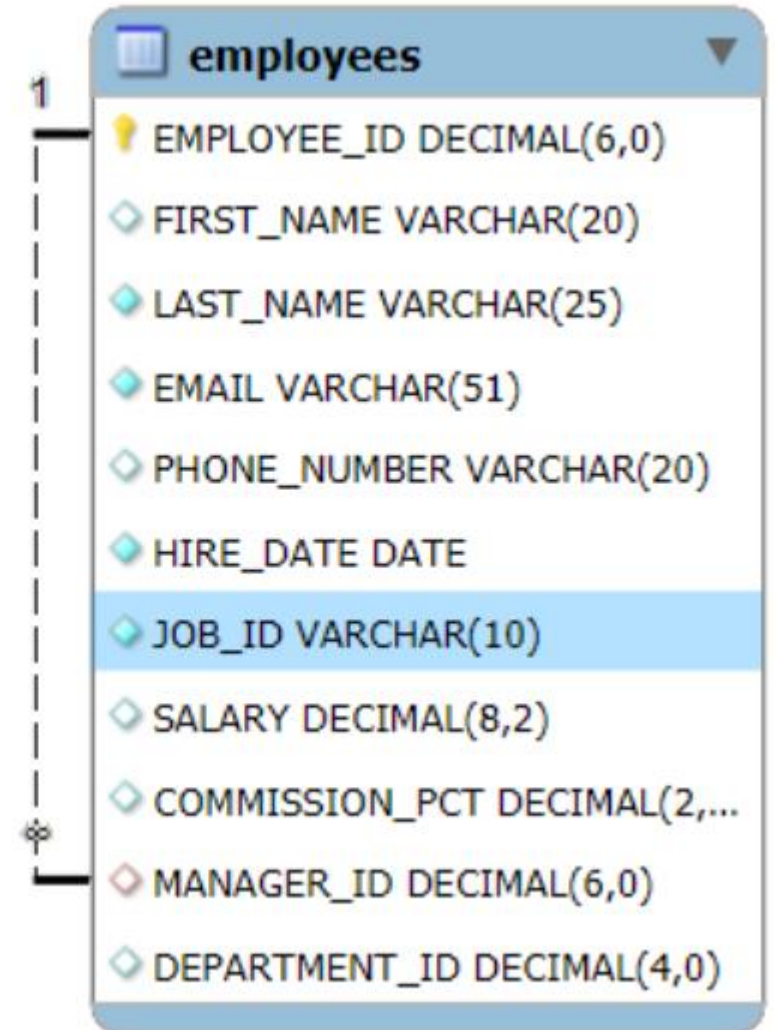
ERD voor employees

Elke employee kan als baas 1 (andere) employee hebben.
Elke employee kan de baas zijn van meerdere (andere) employees.

In elke zin staat 2x employee. Duid aan wie van hen de baas is en wie de gewone medewerker/ondergeschikte/slaaf/... is.

is de baas van

heeft als baas



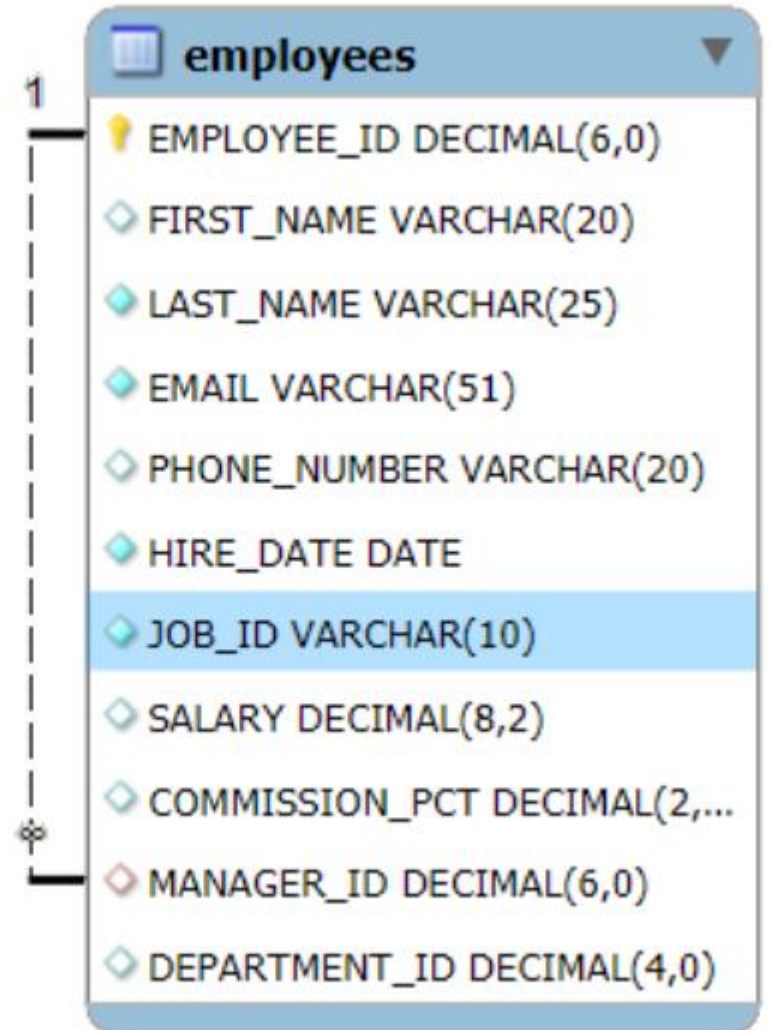
ERD voor employees

Elke employee (de slaaf) kan als baas **1** (andere) employee (de baas) hebben.

Elke employee (de baas) kan de baas zijn van **meerdere** (andere) employees (de slaven).

is de baas van

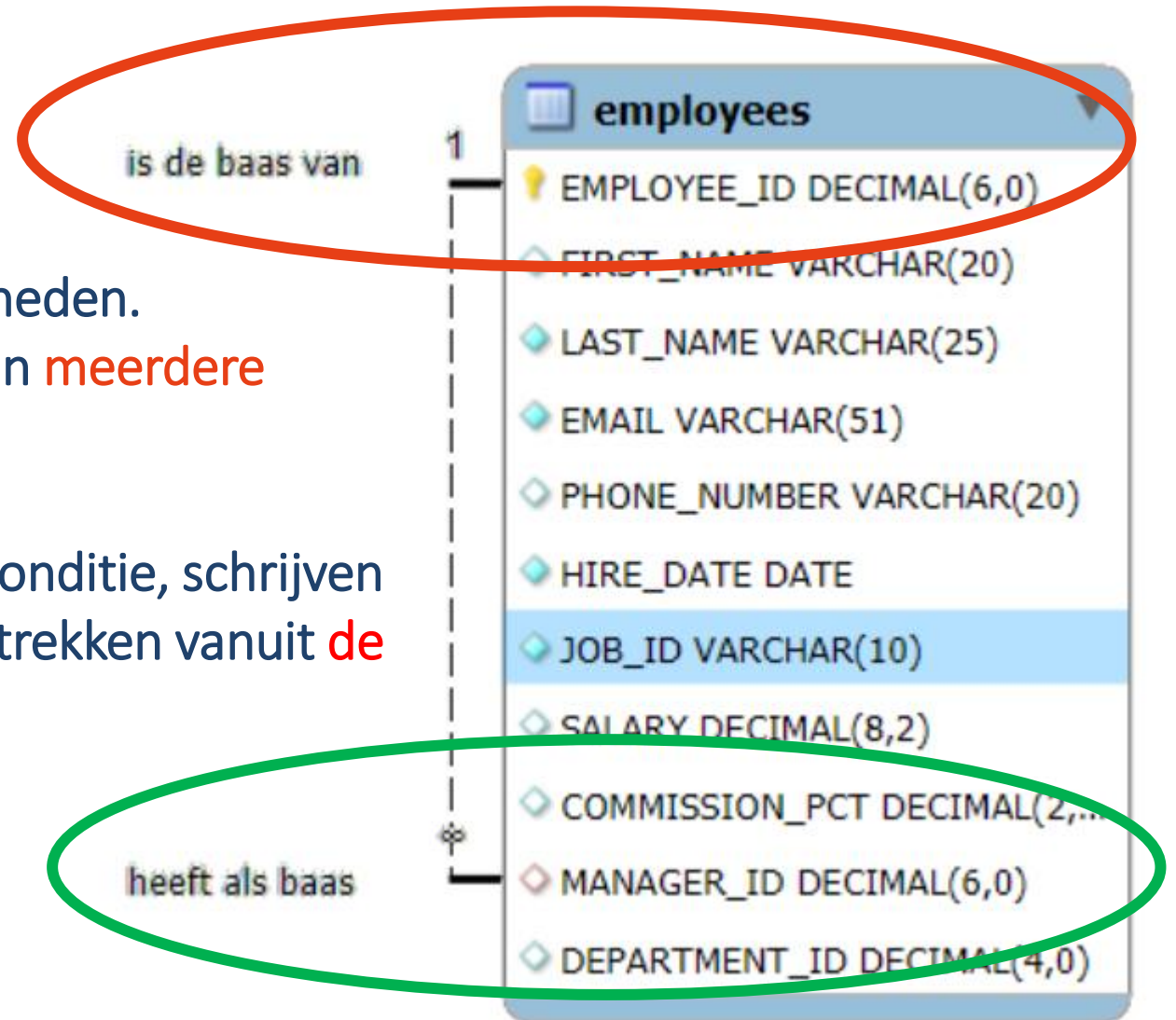
heeft als baas



ERD voor employees

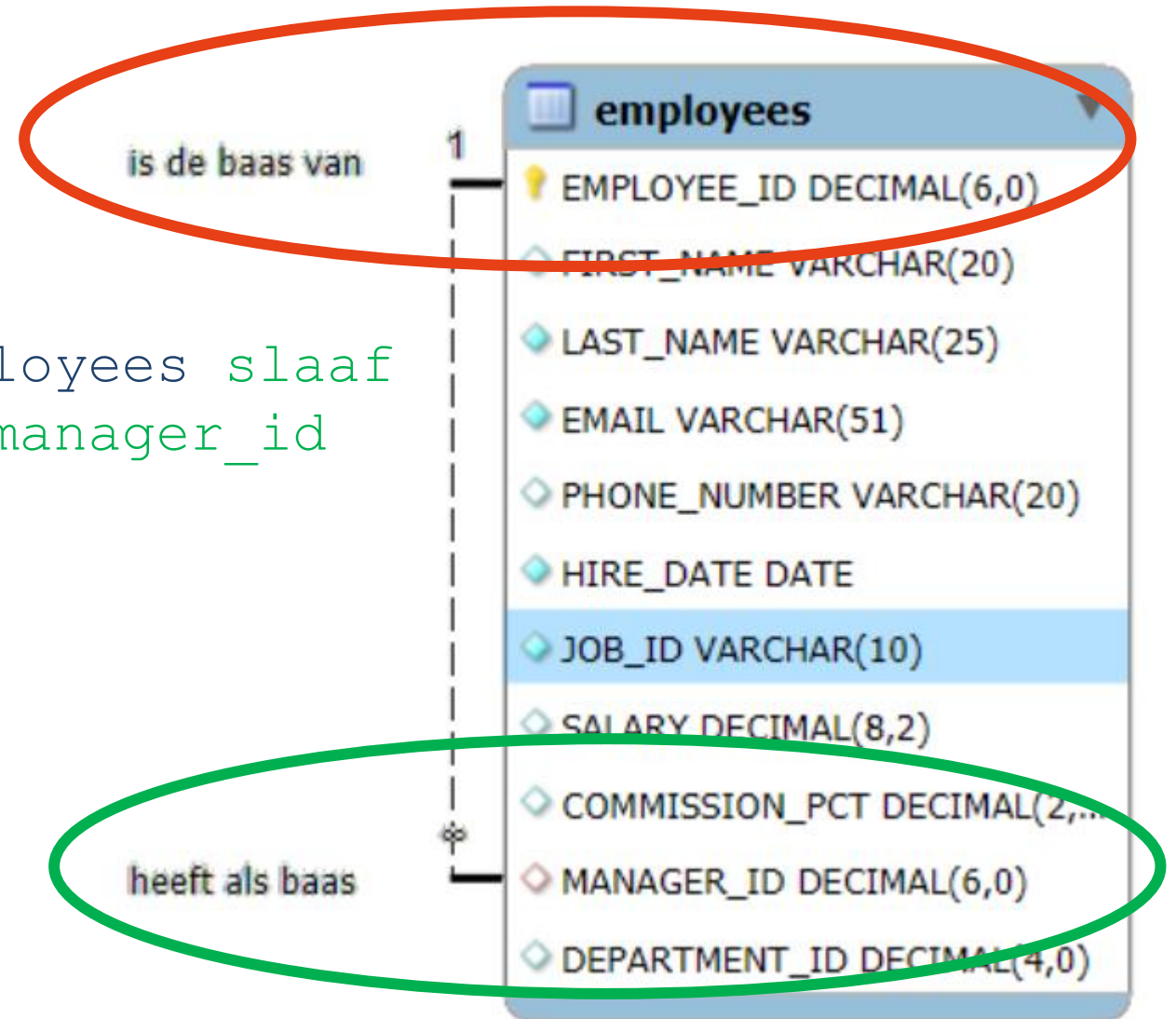
Deze zin leest de relatie van boven naar beneden.
Elke employee (de baas) kan de baas zijn van **meerdere** (andere) employees (de slaven).

Als we de query schrijven met de juist ON conditie, schrijven we de conditie in diezelfde richting. We vertrekken vanuit **de baas** en eindigen bij **de slaaf**.



ERD voor employees

```
FROM employees baas JOIN employees slaaf  
ON baas.EMPLOYEE_ID = slaaf.manager_id
```



Wie is de manager? Links of rechts?

employee_id	first_name	manager_id
101	Neena	100
102	Lex	100
103	Alexander	102
104	Bruce	103
107	Diana	103

employee_id	first_name	manager_id
100	Steven	NULL
100	Steven	NULL
102	Lex	100
103	Alexander	102
103	Alexander	102

Wie is de manager? Links of rechts?

employee_id	first_name	manager_id
101	Neena	100
102	Lex	100
103	Alexander	102
104	Bruce	103
107	Diana	103

employee_id	first_name	manager_id
100	Steven	NULL
100	Steven	NULL
102	Lex	100
103	Alexander	102
103	Alexander	102



De medewerker/slaaf

De baas/manager

```
FROM employees baas JOIN employees slaaf
     ON baas.EMPLOYEE_ID = slaaf.manager_id
```

Oefening

- A) Geef voor ALLE medewerkers (20 dus) hun naam en id, alsook de naam en id van hun manager. Toon in welk departement de medewerker werkt (naam).
- B) Vertrek van A en toon in welk departement (naam) hun manager werkt.
- C) Vertrek van A en toon ook hoeveel medewerkers er werken in het departement van de medewerker.

Hint: splits op in deelstappen!

Oefening

-- a Geef voor ALLE medewerkers (20 dus) hun naam en id, alsook de naam en id van hun manager. Toon in welk departement de medewerker werkt (naam).

-- a Splits op in stappen

-- Stap 1 Geef ALLE medewerkers en hun manager

-- Stap 2 Geef ook het departement van de medewerker

-- Stap 3 Toon enkel de juiste kolommen

Oefening

a Stap 1: Geef ALLE medewerkers en hun manager

```
SELECT *  
FROM employees slaaf LEFT JOIN employees baas  
    ON slaaf.MANAGER_ID=baas.EMPLOYEE_ID;
```

-- a Stap 2 Geef ook het departement van de medewerker

```
SELECT *  
FROM employees slaaf LEFT JOIN employees baas  
    ON slaaf.MANAGER_ID=baas.EMPLOYEE_ID  
LEFT JOIN departments dep_slaaf ON dep_slaaf.department_id =  
    slaaf.department_id;
```

Oefening

a Stap 3 Toon enkel de juiste kolommen

```
SELECT slaaf.employee_id as slaaf_id, slaaf.first_name as  
slaaf_naam, baas.employee_id as baas_id, baas.first_name as  
baas_naam, dep_slaaf.department_name as slaaf_dep  
FROM employees slaaf LEFT JOIN employees baas  
    ON slaaf.MANAGER_ID=baas.EMPLOYEE_ID  
    LEFT JOIN departments dep_slaaf  
    ON dep_slaaf.department_id = slaaf.department_id;
```

Oefening

```
-- b Geef ook het departement van de manager
SELECT slaaf.employee_id as slaaf_id,slaaf.first_name as slaaf_naam
      ,baas.employee_id as baas_id,baas.first_name as baas_naam
      ,dep_slaaf.department_name as slaaf_dep,
      dep_baas.DEPARTMENT_NAME as baas_dep
FROM employees slaaf LEFT JOIN employees baas
  ON slaaf.MANAGER_ID=baas.EMPLOYEE_ID
  LEFT JOIN departments dep_slaaf
    ON dep_slaaf.department_id = slaaf.department_id
  LEFT JOIN departments dep_baas
    ON dep_baas.department_id = baas.department_id;
```

Oefening

```
-- c Vertrek van a en toon ook hoeveel employees er werken in het  
departement van de medewerker.  
-- c Splits op in stappen  
  
-- Stap 1 Neem a  
-- Stap 2 Geef ook de employees die werken in het dep_slaaf = de  
collegas  
-- Stap 3 Voor elke slaaf, tel de collegas
```


Oefening

```
-- c Stap 2 Geef ook de employees die werken in het dep_slaaf = collegas
SELECT slaaf.employee_id as slaaf_id,slaaf.first_name as slaaf_naam
      ,baas.employee_id as baas_id,baas.first_name as baas_naam
      ,dep_slaaf.department_name as slaaf_dep, collega.*
FROM employees slaaf LEFT JOIN employees baas
  ON slaaf.MANAGER_ID=baas.EMPLOYEE_ID
  LEFT JOIN departments dep_slaaf
    ON dep_slaaf.department_id = slaaf.department_id
  LEFT JOIN employees collega
    ON collega.department_id = dep_slaaf.DEPARTMENT_ID;
```

Oefening

```
-- c Stap 3 Voor elke slaaf, tel de collegas
SELECT slaaf.employee_id as slaaf_id,slaaf.first_name as slaaf_naam
      ,baas.employee_id as baas_id,baas.first_name as baas_naam
      ,dep_slaaf.department_name as slaaf_dep
      ,COUNT(collega.employee_id) as aantal_medewerkers
FROM employees slaaf LEFT JOIN employees baas
  ON slaaf.MANAGER_ID=baas.EMPLOYEE_ID
  LEFT JOIN departments dep_slaaf
    ON dep_slaaf.department_id = slaaf.department_id
  LEFT JOIN employees collega
    ON collega.department_id = dep_slaaf.DEPARTMENT_ID
GROUP BY slaaf.employee_id ,slaaf.first_name ,baas.employee_id
      ,baas.first_name , dep_slaaf.department_name;
```